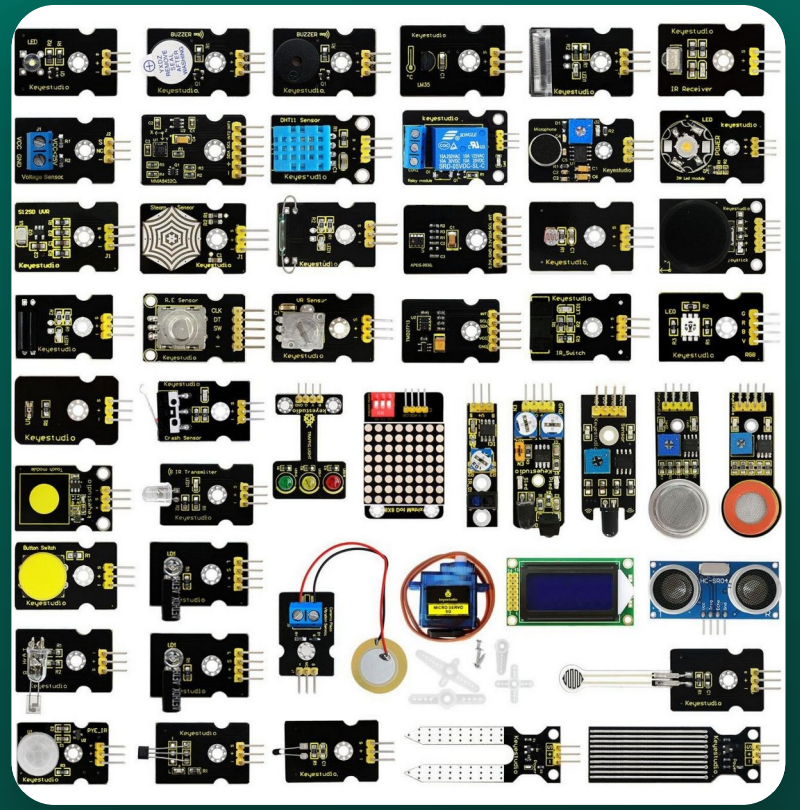
KODLAMA VE ROBOTIK · EHCR001_

48’li Sensör ve Modül Kiti

Arduino ile ışık, ses, hareket, çevre ve mesafe algılama: tanıtım, kurulum ve kullanım rehberi



Canva Tasarım Laboratuvarı · Öğretmen Eğitimi

SUNUM AKIŞI

Bu oturumda neler var?

01

Tanıtım

Sensör modülü nedir?

02

Gruplar

48 modül, 5 aile

03

Kurulum

Bağlantı ve kütüphane

04

Kullanım

Örnek programlar

05

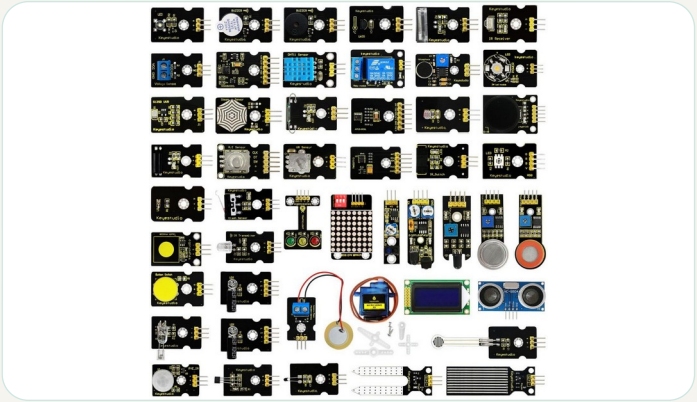
Sınıfta

Projeler ve güvenlik

TANITIM

Sensör modülü nedir?

Her modül, bir sensörü veya çıkış elemanını **gerekli devresiyle birlikte küçük bir karta** yerleştirir. Devre tahtasında direnç hesabı yapmadan, **üç kabloyla** karta bağlanıp kullanılır.



48 modül

Işıktan nabza kadar.

Hazır devre

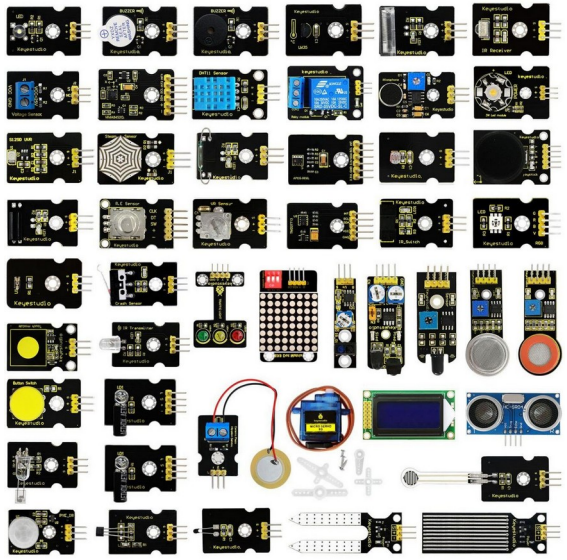
Lehim ve direnç gerekmez.

Ayrıntılı kılavuz

Her modül için bağlantı ve kod.

TANITIM

Aracı yakından tanıyalım



Kitteki 48 modül



Kutu ve saklama çantası



Bölmeli kutuda düzenli saklama

TANITIM

Laboratuvardaki kaydı

Alan	Bilgi
Alt sistem	Kodlama ve Robotik
Envanter kodu	EHCR001_
Envanterdeki adı	Electronics Development and Starter Kit (sensors and actuators) (Arduino)
Marka / model	Keyestudio · KS0349 (48 in 1)
Ürün kodu	ARD04022
Adet · Tedarikçi	1 · BOTNROLL

⚠ Kitte **kart ve kablo yoktur**. Arduino başlangıç kitinin (EHCR000_) kartı ve kabloları kullanılır.

MODÜL GRUPLARI

48 modül, beş aile

Aile	Örnek modüller
Işık ve ses çıkışı	Beyaz, RGB ve 3 W LED · trafik ışığı · aktif ve pasif buzzer · 8×8 matris · LCD
Dokunma ve hareket	Düğme · dokunmatik · çarpma · vuruntu · eğim · PIR hareket · joystick · döner kodlayıcı
Çevre	Sıcaklık (LM35, DHT11) · nem · toprak nemi · su · gaz · alkol · alev · UV · ortam ışığı
Mesafe ve konum	Ultrasonik (HC-SR04) · kızılötesi engel · çizgi izleme · ivme ölçer · yakınlık
Eyleyici ve diğer	9 g servo · 5 V röle · kızılötesi alıcı/verici · nabız · basınç · gerilim · Hall

TEMEL KAVRAM

Dijital mi, analog mu?

Dijital sensör	Örnek
Yalnızca 0 / 1 verir	Düğme
Var / yok bilgisi	PIR hareket
digitalRead() ile okunur	Eğim, alev (D)

Analog sensör	Örnek
0–1023 arası değer verir	Fotodirenç
Ne kadar? bilgisi	Toprak nemi
analogRead() ile A0–A5'ten	Sıcaklık, ses

Modül üzerinde hangi tür çıkış olduğunu kılavuzdaki bağlantı şeması gösterir.

KURULUM

Bir modülü karta bağlama

1 Pinleri okuyun

Modülde genellikle S (sinyal), + veya V (5 V), − veya G (GND) yazar.

2 Gücü bağlayın

+ → kartın 5 V’u, − → GND.

3 Sinyali bağlayın

S → dijital pin (ör. 2) veya analog pin (ör. A0).

4 Kütüphaneyi ekleyin

Gerekirse kitin kütüphane klasörünü Arduino IDE’nin libraries klasörüne kopyalayın.

⚠ Bağlantıyı kart USB’den çıkarılmışken yapın; + ve −’yi ters bağlamak modüle zarar verebilir.

KULLANIM · DIJITAL SENSÖR

Hareket algılayan alarm (PIR + buzzer)

```
const int pir = 2;
const int buzzer = 8;

void setup() {
  pinMode(pir, INPUT);
  pinMode(buzzer, OUTPUT);
}

void loop() {
  if (digitalRead(pir) == HIGH) {
    digitalWrite(buzzer, HIGH);
  } else {
    digitalWrite(buzzer, LOW);
  }
}
```

Bağlantı

PIR S → 2. pin, aktif buzzer S → 8. pin; + ve − her ikisinde 5 V ve GND.

digitalRead

Hareket varsa HIGH döner.

if / else

Karar yapısı: hareket varsa öt, yoksa sus.

İpucu

PIR açıldıktan sonra yaklaşık 1 dakika ısınma süresi ister.

KULLANIM · ANALOG SENSÖR

Akıllı saksı (toprak nemi)

```
const int sensor = A0;
const int led = 13;
int esik = 300; // Seri Monitör'den ölçün

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  pinMode(led, OUTPUT);
}

void loop() {
  int nem = analogRead(sensor);
  Serial.println(nem);
  digitalWrite(led, nem < esik ? HIGH : LOW);
  delay(500);
}
```

Bağlantı

Toprak nemi S → A0, + → 5 V, − → GND.

Seri Monitör

Kuru ve ıslak toprakta değerleri okuyun.

Eşik

İki değerin arasını esik olarak yazın.

Çıktı

Toprak kuruysa LED yanar.

SINIFTA KULLANIM

Modülleri birleştiren proje fikirleri

Proje	Kullanılan modüller	Ders bağlantısı
Akıllı saksı	Toprak nemi, LCD, buzzer	Fen: bitkiler
Hava istasyonu	DHT11, ışık, UV, LCD	Fen ve coğrafya
Park sensörü	Ultrasonik, buzzer, trafik ışığı	Matematik: ölçme
Güvenlik alarmı	PIR, reed anahtar, röle	Teknoloji tasarım
Nabız ölçer	Nabız modülü, 8×8 matris	Beden eğitimi

GÜVENLIK VE DÜZEN

Modülleri korumak için

Dikkat gereken modüller

- Gaz ve alkol sensörü ısınır
- 3 W LED’e doğrudan bakmayın
- Alev testini öğretmen yapsın

Bağlantı

- + ve −’yi ters bağlamayın
- Röleyi şebeke gerilimiyle kullanmayın
- USB çıkarılmışken bağlayın

Düzen

- Her modül kendi bölmesine
- Su sensörünü kurulayın
- Pinleri bükmeyin

KAYNAKLAR

Kılavuzlar ve bağlantılar

Kaynak	Tür	Ne için?
Kit belgeleri	Web	Her modül için bağlantı ve kod
Wiki sayfası	Web	Alternatif kılavuz
İndirmeler	Dosya	Kütüphaneler, örnek kodlar
Arduino IDE	Yazılım	Programlama ortamı

KAPANIŞ

Derse girmeden önce kontrol listesi

- Modüller ailelere ayrıldı
- Kütüphaneler kopyalandı
- Nem eşiği ölçüldü
- Kart ve kablolar hazır
- PIR alarmı çalıştı
- Modüller bölmelerine kondu

Teşekkürler · Sorular?